

# ACIBADEM LIFE DİJİTAL SAĞLIK ASİSTANI PROJESİ

Bu proje dosyası, ACUHAT hackathon ekiplerinin derinlemesine çalışmasını beklediğimiz iki ana modülü — **A) Life Skor** ve **B) Life Age** — tanımlamaktadır. Her iki modül de bağımsız birer teknik çalışma olarak ele alınacak; ancak bu dosyanın sonuna eklenen **C) Acıbadem Life Asistanı** bölümü, A ve B'nin neden önemli olduğunu ve bu çalışmaların kısa vadede nereye evrileceğini göstermek amacıyla bir vizyon katmanı olarak sunulmuştur. Asistan bölümü bir deliverable beklentisi değil, ekiplerin geliştireceği modellerin daha büyük bir amaca nasıl hizmet edeceğini anlamalarına yardımcı olmak için paylaşılmış bir yol haritasıdır. İsteyen ekipler **C) Acıbadem Life Asistanı** için de öneri kurgusu oluşturabilir.

Bu projenin çıktıları, Acıbadem Life APP içerisinde MY LIFE sekmesi altında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda proje tamamen APP/Mobil uyumlu bir projedir.

## Takvim

Proje ekipleri çalışmalarını 28-30 Nisan 2026 tarihleri arasında belirlenecek takvime göre; Acıbadem Genel Müdürlüğünde yapılacak toplantılarda sunacaktır. Sunumlar detaylı ve en az 30 dakikalık sürede olacaktır. Böylece Proje ekibi çalışmasını detaylı sunma imkanına sahip olacaktır.

## A-ACIBADEM LIFE – LIFE SKOR PROJESİ

### 1. Proje Tanımı

Acıbadem Life uygulaması kapsamında, kullanıcıların telefon ve giyilebilir cihazlardan elde edilen verilerinin kullanılmasıyla bir skorlama kurgusu oluşturulması planlanmaktadır.

Bu kurgunun ana çıktısı **“Life Skor”** olacaktır.

**Life Skor** kullanıcının günlük fizyolojik ve davranışsal verilerini birlikte değerlendiren, bu verileri tek bir skor altında konsolide eden ve kullanıcının gününü genel olarak değerlendirmesine imkân sağlayan bir puanlama sistemidir.

## 2. Proje Amacı



Life Skor'un amacı kullanıcının gününü genel olarak skorlaması ve değerlendirmesi için bir temel oluşturmak, günlük davranışlarını tek bir bakış açısıyla takip edebilmesini sağlamak, MY LIFE sekmesi üzerinden bu verileri izlemesini sağlamak, gün içerisinde uygulamaya bir veya birden fazla giriş yapmasını teşvik etmek, sağlıklı bireylerin günlük davranışlarının trendini takip edebilmesini sağlamak ve kullanıcı bağlılığını artırmaktır.

## 3. Skor Yapısı

Life Skor'un yanında aşağıdaki alt skorların gösterilmesi planlanmaktadır:

- Uyku Skoru
- Hareket Skoru
- Yenilenme Skoru
- Günlük Enerji Skoru

Bu skorlar Life Skor'un alt kırımlarıdır ve kullanıcıya detaylı değerlendirme sunar. Yanda prototip olarak gösterim mevcuttur.

## 4. Veri Kaynakları ve Referans Uygulamalar

- İlk aşamada Apple Health ve Health Connect verileri kullanılacaktır.
- Orta vadede giyilebilir cihaz entegrasyonu planlanmaktadır.
- Whoop, Oura, RingConn, Fitbit, Bevel Health, Livity ve Sonar Health uygulamalarında benzer skorlama yapıları bulunmaktadır. (Bevel Health <https://www.bevel.health> , Livity <https://livity-app.com/en> , sonar health <https://www.sonarhealth.co>)
- Bu sistemlerin hesaplama modülleri public değildir ve medikal doğrulama içermemektedir ancak kendi içlerinde tutarlı kabul edilmektedir.
- Mevcut uygulamalar referans alınabilir veya yeni bir model geliştirilebilir.
- Skor hesaplamasında günlük veri, geçmiş veri, yaş ve cinsiyet etkili olabilir.

## 5. Beklenen Model Özellikleri

- **Modelin akademik veya bilimsel yüksek doğruluğu**

Skorlama modelinde kullanılan parametrelerin (uyku süresi, RHR, HRV, aktivite vb.) bilimsel literatürde kabul görmüş referans aralıklarına dayanması beklenmektedir. Modelin çıktıları fizyolojik gerçeklik ile uyumlu olmalı, uç değerler veya çelişkili sonuçlar üretmemelidir. Kullanılan yaklaşımın mümkün olduğunca klinik veya akademik çalışmalarla ilişkilendirilebilir olması önemlidir.

- **Skorlar arasında uyum**

Life Skor ile alt skorlar (uyku, hareket, yenilenme, Günlük Enerjim) arasında mantıksal bir tutarlılık bulunmalıdır. Alt skorların birleşimi ile oluşan toplam skor, bu alt bileşenlerle çelişmemelidir.

- **Skorlarda esas alınan referansların akademik geçerliliği ve detay**

Skor hesaplamasında kullanılan eşik değerler, aralıklar ve normalizasyon yöntemleri açık şekilde tanımlanmalı ve mümkünse akademik veya klinik referanslara dayandırılmalıdır. Bu referansların hangi kaynaklardan alındığı ve hangi koşullar altında geçerli olduğu net olarak ifade edilmelidir.

- **Skorun açıklanabilirliği (bu skor verildi çünkü şu değerden)**

Üretilen skorun hangi parametrelerden ne ölçüde etkilendiği anlaşılabilir olmalıdır. Kullanıcıya veya sisteme, skorun neden bu şekilde oluştuğunu açıklayabilecek bir yapı bulunmalıdır. Örneğin düşük uyku süresi veya yüksek dinlenik kalp atış hızının skoru nasıl etkilediği izlenebilir olmalıdır.

- **Skorun trendinin belirleyici ve tutarlı olması**

Skorun zaman içerisindeki değişimi (günlük, haftalık, aylık) anlamlı ve tutarlı olmalıdır. Küçük veri değişimleri büyük skor dalgalanmalarına neden olmamalı, trendler kullanıcının gerçek davranış değişimini yansıtmalıdır. Aynı zamanda skor, kullanıcının ilerleme veya gerilemesini net şekilde gösterebilmelidir.

## 6. Çözülmesi Gereken Açık Noktalar

- **Skor aralığı:** Skorun hangi minimum ve maksimum değerler arasında üretileceğinin tanımlanmasıdır.
- **Parametre ağırlıklar:** Her bir veri tipinin (uyku, aktivite, kalp verileri vb.) toplam skor üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
- **Eksik veri yönetimi:** Kullanıcıdan bazı veriler alınamadığında skorun nasıl hesaplanacağını belirlenmesidir.
- **Alt skor ilişkileri:** Alt skorların birbirleriyle ve toplam Life Skor ile nasıl etkileşim kurduğunun tanımlanmasıdır.
- **Günlük ve geçmiş veri entegrasyonu** Anlık veriler ile kullanıcının geçmiş verilerinin birlikte nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesidir.
- **Kullanıcılar arası karşılaştırma:** Farklı kullanıcıların skorlarının birbirleriyle nasıl kıyaslanabileceğinin tanımlanmasıdır.

## B-ACIBADEM LIFE – LIFE AGE PROJESİ

### 1. Proje Tanımı

Bu proje kapsamında check-up biomarker (kan değerleri) ve görüntüleme sonuçları kullanılarak kişiye özel bir Life Age (biyolojik yaş) hesaplanması hedeflenmektedir. Life Age, bireyin kronolojik yaşından bağımsız olarak fizyolojik durumunu yansıtan bir skor olacaktır ve her check-up sonrasında yeniden hesaplanacaktır.

### 2. Proje Amacı

Bu projenin amacı, kullanıcıya check-up sonuçlarına dayalı olarak biyolojik yaşını göstermek, zaman içerisindeki değişimini trend olarak takip etmek ve biomarker ile görüntüleme sonuçlarının referans aralıklarına göre gelecekteki check-up ihtiyacını öngörebilen bir yapı oluşturmaktır.

### 3. Skor Yapısı

Life Age skoru, check-up kapsamında elde edilen kan değerleri ve görüntüleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ile üretilecektir. Skor yalnızca genel biyolojik yaş olarak değil, aynı zamanda organ bazlı (kalp, böbrek, immün sistem vb.) alt kırılımlar şeklinde risk skorları üretecek ve bu skorlar üzerinden doktor kontrol sıklığına yönelik çıktı sağlayacaktır.

#### 4. Veri Kaynakları ve Referans Uygulamalar

Veri kaynakları check-up kapsamında elde edilen laboratuvar sonuçları (biomarkerlar) ve görüntüleme sonuçlarından oluşmaktadır. Literatürde benzer yaklaşımlar PhenoAge gibi biyolojik yaş modelleri ile çalışılmış olup, bu modeller genetik veriler ile desteklenmiştir; bu projede ise genetik veri olmaksızın yalnızca klinik veriler kullanılacaktır.

#### 5. Beklenen Model Özellikleri

- **Modelin klinik ve biyomedikal olarak anlamlı ve tutarlı sonuç üretmesi:** Üretilen Life Age ve risk skorlarının tıbbi literatürle uyumlu, hekim tarafından yorumlanabilir ve klinik karar süreçlerini destekleyebilir olması gerekmektedir.
- **Biomarker ve görüntüleme verilerinin birlikte değerlendirilmesi:** Kan biyokimyası, vital bulgular ve radyolojik görüntüleme sonuçlarının entegre edilerek daha bütüncül ve doğru bir sağlık değerlendirmesi yapılması hedeflenmektedir.
- **Life Age skorunun zaman içerisindeki değişiminin izlenebilir olması:** Kullanıcının farklı check-up dönemlerine ait verileri karşılaştırılarak biyolojik yaşındaki artış veya iyileşme trendinin takip edilebilmesi sağlanmalıdır.
- **Organ bazlı risk skorlarının üretilebilmesi:** Kalp, böbrek, karaciğer, metabolizma ve immün sistem gibi organ ve sistemler özelinde ayrı ayrı risk skorları hesaplanarak detaylı klinik içgörü sunulmalıdır.
- **Skorların referans aralıkları ile ilişkilendirilebilir olması:** Hesaplanan tüm skorların klinik referans aralıklarıyla karşılaştırılarak normal, sınırda veya yüksek risk kategorilerinde konumlandırılması gerekmektedir.
- **Skorların açıklanabilir olması:** Modelin ürettiği sonuçların hangi parametrelerden etkilendiğinin şeffaf şekilde gösterilmesi ve hem doktor hem kullanıcı için anlaşılabilir olması sağlanmalıdır.
- **Check-up yenileme zamanına yönelik öngörü üretebilmesi:** Kişinin mevcut sağlık durumu ve risk skorlarına göre bir sonraki check-up zamanının proaktif şekilde önerilmesi hedeflenmektedir.

#### 6. Çözülmesi Gereken Açık Noktalar

- **Hangi biomarkerların modele dahil edileceği:** Modelin klinik doğruluğunu doğrudan etkileyeceği için hangi biomarker setinin kapsama alınacağını belirlemek gerekmektedir.
- **Görüntüleme sonuçlarının skora nasıl entegre edileceği:** Görüntüleme bulgularının skora hangi yöntem ve ağırlıklarla dahil edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
- **Life Age hesaplama metodolojisi:** Biyolojik yaşın hangi matematiksel model ve referans seti üzerinden hesaplanacağını belirlemek gerekmektedir.
- **Organ bazlı skorların hesaplanma yöntemi:** Her organ için risk skorlarının hangi veri setleri ve algoritmalar ile üretileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre doktorların görüşme sıklığı önerisi yaratılması gerekmektedir.
- **Referans aralıklarının standardizasyonu:** Farklı kaynaklardan gelen referans aralıklarının nasıl normalize edileceğinin ve tek bir standartta nasıl birleştirileceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
- **Farklı yaş ve cinsiyet gruplarının modele etkisi:** Modelin farklı demografik gruplara nasıl adapte edileceğinin ve bu değişkenlerin etkisinin nasıl dengeleneceğinin belirlenmesi gerekmektedir.
- **Klinik validasyon yaklaşımı:** Model çıktılarının hangi yöntemlerle ve hangi veri setleri ile klinik olarak doğrulanacağını belirlemek gerekmektedir.
- **Check-up sıklığı önerisinin nasıl üretileceği:** Kişiye özel check-up periyodunun hangi kurallar veya algoritmalar ile belirleneceğinin belirlenmesi gerekmektedir.

## 7.Referans alınabilecek Makaleler ve Global Şirketler

- ExplaiNABLE BioLogical Age (ENABL Age): an artificial intelligence framework for interpretable biological age
- Challenges and recommendations for the translation of biomarkers of aging
- Deep biomarkers of human aging: Application of deep neural networks to biomarker development
- A toolkit for quantification of biological age from blood chemistry and organ function test data: BioAge
- Biological age estimation using circulating blood biomarkers
- An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan

### Şirketler

- Function Health
- Levels health / LifeForce Health / InsideTracker

Yukarıdaki makaleler& şirketler referans alınması gereken ya da bağımlı kalınması gereken olarak dikkate alınmamalıdır. Bu makale ve şirketler sadece literatürde ve sektörde mevcut ilişkili olabilecek çalışmaları görmek ve anlamak adına kullanılmalıdır. Lütfen sadece bu içerikler ile projenizi kısıtlamayın, feyz alın.

## C- Acıbadem Life Asistan – AI Destekli (Anlam-Yönlendirme-Destek) Katmanı

**Acıbadem Life Asistan;** Life Skor'un günlük davranışsal verisini, Life Age'in klinik derinliğiyle harmanlayarak kullanıcıya yalnızca ne olduğunu değil, bunun ne anlama geldiğini ve ne yapması gerektiğini söyleyen bir yapay zekâ katmanı olarak tasarlanacaktır. Life Skor ve Life Age'in kendi içerisinde tutarlılığı birbiri arasında köprü oluşturulması beklemekteyiz. Bu yapay zeka katmanında amaç salt bilgi sunmak değil, kişiye özel, zamanında ve **eyleme geçirilebilir içgörüler** üretmektir.

Acıbadem Life Asistan üç temel işlev üstlenir:

- **Anlam üretmek:** "Dün uyku skorun 58'di, bu hafta iki gündür HRV değerlerin düşüyor" gibi tek başına anlamsız görünen veri noktalarını birleştirerek kullanıcının göremediği örüntüyü görünür kılar.
- **Yönlendirmek:** Mevcut verilere ve bireysel profile dayanarak somut öneriler sunar. Hangi alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğini, bir sonraki check-up'ın ne zaman planlanması gerektiğini, hangi organ sistemine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini kişiye özel bir dille iletir.
- **Öngörmek:** Günlük trendin uzun vadeli biyolojik yaşa etkisini modelleyerek kullanıcıya "bugün yaptığın şey, beş yıl sonraki Life Age'ini nasıl etkiler?" sorusunun cevabını verir. Bu, önleyici sağlık anlayışının en güçlü ifadesidir: müdahale değil, farkındalık.

Acıbadem Life Dijital Sağlık Asistanı bu vizyonla yalnızca bir uygulama özelliği değil, bireyin sağlık kararlarında yanında olan, onu tanıyan ve zamanla onunla birlikte öğrenen bir varlık olmayı hedeflemektedir. Günlük yaşamın nabzını tutan bir izleme katmanı ile klinik gerçekliğin derinliğini taşıyan bir değerlendirme katmanının yapay zekâ ile buluşması; Acıbadem Life'ı bir sağlık uygulamasından, kişiselleştirilmiş bir sağlık zekâsına dönüştüren köprüdür. Bu kapsamda Life Skor, alt skorları ve Life Age alt organ değerlendirmeleri ile Acıbadem Life Asistanının temellerini oluşturacaktır.

